

9. DevOps

9. DevOps

Nelle sezioni precedenti hai imparato **come un team organizza il lavoro** (Agile, Scrum, Kanban) e **come si tiene sotto controllo un progetto** nel suo complesso (Project Management, con stakeholder, RAID Log, RACI, KPI). Questa sezione affronta un tema diverso, e altrettanto centrale per il lavoro che farai ogni giorno: **come il software, una volta scritto, arriva davvero nelle mani degli utenti — e come ci resta, funzionando bene, nel tempo.**

Questo è il mondo di **DevOps**. È una delle parole che sentirai pronunciare più spesso nel tuo team, quasi sempre associata a strumenti molto concreti (pipeline, ambienti, dashboard) che vedrai nel dettaglio nella prossima sezione, dedicata al CI/CD. Ma prima di usare gli strumenti, devi capire **l'idea** che c'è dietro — perché DevOps, prima di essere una piattaforma o un insieme di pratiche tecniche, è **un modo di pensare al lavoro del team**. Se capisci bene questa sezione, tutto quello che vedrai dopo (pipeline, ambienti, monitoraggio, sicurezza) ti sembrerà la conseguenza naturale di un'idea semplice, non un elenco di strumenti scollegati tra loro.

Per rendere tutto più concreto, in questa sezione useremo un unico progetto di riferimento, che ritroverai anche nelle sezioni successive: **ShopFacile**, una piattaforma e-commerce (catalogo prodotti, carrello, ordini, pagamenti, sconti) sviluppata da un piccolo team interno composto, tra gli altri, da **Marco** e **Giulia** (developer), **Ahmed** (developer junior, in crescita), **Sara** (Product Owner) e **Luca** (Scrum Master). Vedrai questi nomi tornare più volte: non sono persone diverse in ogni esempio, ma lo stesso team che affronta, di volta in volta, un problema diverso.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- spiegare **cos'è DevOps** e perché non è “uno strumento” ma una cultura;
 - raccontare **perché è nato** DevOps, partendo dal problema storico del “muro della confusione” tra sviluppo e infrastruttura;
 - riconoscere gli elementi chiave della **cultura DevOps** (collaborazione, responsabilità condivisa, blameless culture) e il modello **CALMS**;
 - capire perché **l'automazione** è al centro di DevOps, con esempi concreti;
 - distinguere con precisione **Continuous Integration**, **Continuous Delivery** e **Continuous Deployment** — tre termini che si confondono facilmente, ma che indicano cose diverse;
 - capire cos'è **l'Infrastructure as Code** e perché ha cambiato il modo di gestire server e reti;
 - distinguere **monitoring**, **observability** e **logging**, tre attività complementari per capire lo stato di un sistema in produzione.
-

9.1 Cos'è DevOps: non è un tool, è una cultura

La parola **DevOps** nasce dalla fusione di due parole inglesi:

- **Development** — lo **sviluppo** del software: scrivere codice, creare nuove funzionalità, correggere bug.
- **Operations** — le **operazioni**: tutto ciò che serve per far funzionare quel software in un ambiente reale, con utenti reali — server, reti, database, sicurezza, backup, monitoraggio.

DevOps è quindi, letteralmente, **l'unione di questi due mondi**. Ma qui sta il punto più importante da capire, e su cui vale la pena insistere subito: **DevOps non è un software che si installa, non è un ruolo con la targhetta “DevOps Engineer” sulla porta, e non è nemmeno un insieme fisso di pipeline**. DevOps è prima di tutto **una cultura**: un modo di organizzare le persone, i processi e (solo successivamente) gli strumenti, in modo che chi scrive il codice e chi lo fa funzionare in produzione lavorino **insieme**, verso lo stesso obiettivo, invece che come due squadre separate con interessi contrapposti.

Analogia: pensa a un ristorante. Se la cucina (chi cucina i piatti, lo “sviluppo”) e la sala (chi li serve al cliente e gestisce i reclami, le “operazioni”) lavorano come due mondi separati — la cucina si disinteressa di cosa succede quando il piatto arriva al tavolo, la sala non sa mai perché un piatto è in ritardo o come è stato preparato — il risultato è un servizio lento, con errori che nessuno riesce a spiegare e tutti scaricano sull'altro reparto. Un ristorante che funziona bene ha invece cucina e sala che comunicano costantemente: sanno cosa succede dall'altra parte, si scambiano informazioni in tempo reale, e se un piatto torna indietro non si accusano a vicenda, ma capiscono insieme cosa è andato storto per non farlo succedere di nuovo. DevOps è esattamente questo, applicato allo sviluppo software: fare in modo che “chi cucina il codice” e “chi lo serve agli utenti” lavorino come **una sola squadra**, non come due squadre che si passano un pacco.

Vale la pena essere ancora più precisi su un equivoco molto comune, perché lo sentirai spesso sul lavoro: quando qualcuno dice “usiamo GitHub Actions” o “abbiamo automatizzato con strumenti DevOps”, si riferisce agli **strumenti** che rendono più facile *applicare* la cultura DevOps (ad esempio le pipeline di cui parleremo più avanti). Ma installare quegli strumenti **non rende automaticamente un team “DevOps”**, così come comprare attrezzi da falegname non fa di te un falegname. Gli strumenti aiutano, e sono importanti — li vedrai nel dettaglio nella prossima sezione — ma senza il cambiamento di cultura e di collaborazione, restano scatole vuote.

Ma se DevOps è “solo” una cultura, perché è diventata così centrale nel lavoro quotidiano di un team come quello di ShopFacile? Per rispondere bisogna guardare al problema concreto che ha spinto a inventarla: torniamo indietro a come lavoravano i team **prima** che DevOps esistesse.

9.2 Perché nasce DevOps: il muro della confusione

Per capire perché DevOps è diventato così importante, vale la pena vederlo succedere davvero, non solo descriverlo in astratto — tornando a un periodo di ShopFacile precedente a quello che conosci finora, quando sviluppo e infrastruttura erano ancora due reparti separati e la cultura DevOps non era stata ancora adottata.

Marco ha pronto un fix urgente per un bug che blocca il checkout di una parte dei clienti di ShopFacile: vuole rilasciarlo subito. Il responsabile dell'infrastruttura di allora blocca il rilascio: un cambiamento non pianificato è, sui suoi dati, la causa più frequente dei guasti notturni di cui risponde lui. **Entrambi hanno ragione**: Marco è valutato su quanto in fretta risolve i problemi degli utenti, il responsabile su quanto resta stabile il sistema durante la notte — due obiettivi legittimi, in quel momento, in conflitto.

Non è un problema specifico di ShopFacile: è così comune che ha preso un nome — il **muro della confusione**. Vediamo da dove nasce, in generale.

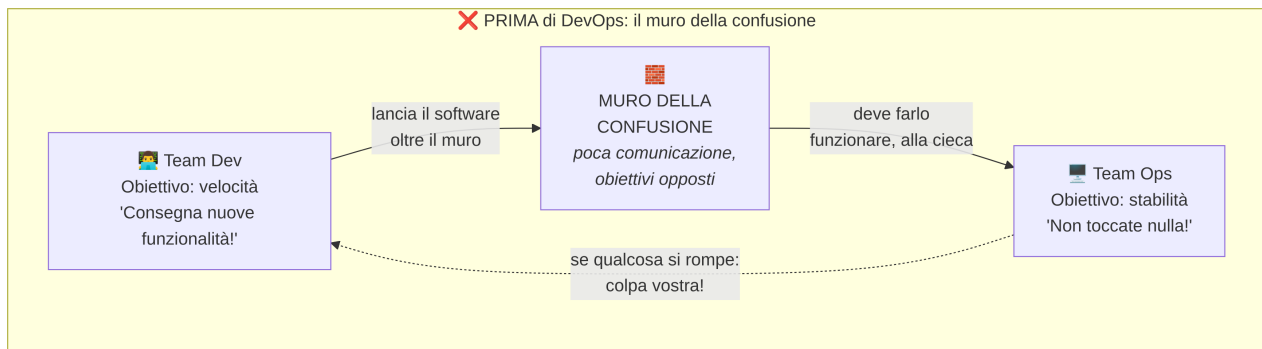
Il mondo prima di DevOps: due team, due obiettivi opposti

Tradizionalmente, in molte organizzazioni, esistevano due reparti separati, spesso con manager diversi, obiettivi diversi e persino uffici diversi:

- Il team di **sviluppo (Dev)**, il cui obiettivo — spesso l'unico su cui veniva valutato — era **consegnare nuove funzionalità velocemente**. Più release, più funzionalità, più velocità: questo veniva premiato.
- Il team di **operazioni/infrastruttura (Ops)**, il cui obiettivo era **mantenere i sistemi stabili, sicuri e sempre disponibili**. Ogni cambiamento nei sistemi in produzione è un potenziale rischio di down: il loro obiettivo, spesso l'unico su cui venivano valutati, era **la stabilità**, non la velocità.

Il problema è evidente non appena lo si scrive esplicitamente: **questi due obiettivi sono in tensione tra loro**. Il team di sviluppo vuole rilasciare spesso e velocemente; il team di operazioni vuole cambiare le cose il meno possibile, perché ogni cambiamento è un rischio per la stabilità che deve garantire. Non è che uno dei due team avesse torto: **ciascuno stava ottimizzando esattamente per quello su cui veniva giudicato**, ma il risultato complessivo era un conflitto strutturale.

Questa frizione, con il tempo, ha preso un nome molto azzeccato nella comunità tecnica: “**il muro della confusione**” (**wall of confusion**). Il team di sviluppo “lanciava” il software oltre un muro metaforico verso il team di operazioni, che doveva farlo funzionare in produzione senza averlo scritto, spesso senza documentazione adeguata, e senza aver preso parte alle decisioni di progettazione. Quando qualcosa si rompeva in produzione, ciascun team tendeva ad accusare l'altro: “il codice ha un bug” contro “l'infrastruttura non era configurata bene” — e nessuno aveva una visione completa per capire davvero cosa fosse successo.



Perché questo era un problema reale (non solo “scomodo”)

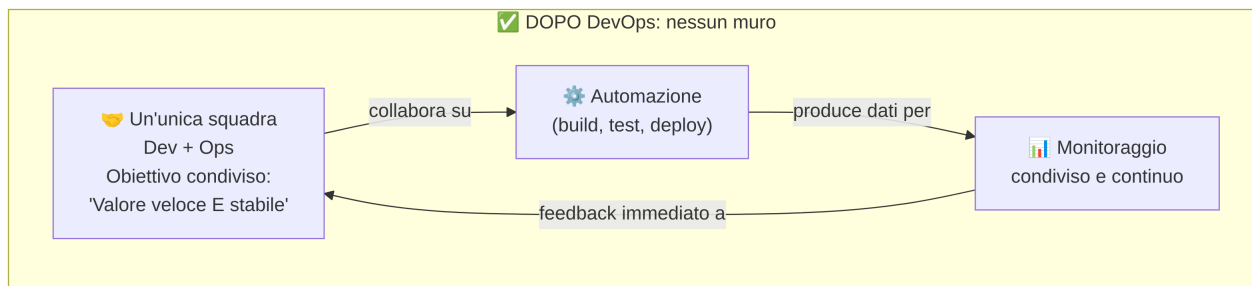
Questo modello creava conseguenze molto concrete, che vale la pena elencare perché le riconoscerai facilmente in aziende che non hanno ancora adottato una cultura DevOps:

- **Rilasci rari e rischiosi:** se rilasciare è complicato, doloroso e richiede il coinvolgimento manuale di tante persone, i team tendono a rilasciare raramente (una volta al mese, o anche meno). Ma rilasci rari significano rilasci **grandi**, che accumulano tanti cambiamenti insieme — e più cambiamenti insieme, più è probabile che qualcosa si rompa, e più è difficile capire *quale* cambiamento specifico ha causato il problema.
- **Colpa reciproca invece di soluzioni:** quando qualcosa andava storto in produzione, il tempo veniva spesso speso a capire “di chi è la colpa” invece che a risolvere il problema e capire come evitarlo in futuro.
- **Comunicazione tardiva:** gli sviluppatori progettavano soluzioni senza sapere come sarebbero state effettivamente eseguite in produzione (quante risorse servono, quali vincoli di sicurezza esistono); il team operazioni riceveva richieste dell'ultimo minuto, senza tempo per prepararsi.
- **Lentezza percepita dal cliente:** il risultato finale, quello che conta davvero per chi ha commissionato il progetto, era che le nuove funzionalità richiedevano troppo tempo per arrivare davvero in mano agli utenti, anche quando il codice era pronto da settimane.

Nota per un futuro Project Manager: molti dei rischi e delle issue che hai imparato a tracciare nel RAID Log (sezione 8) — ritardi nei rilasci, problemi di comunicazione tra team, dipendenze che si scoprono troppo tardi — sono spesso **sintomi diretti** dell'assenza di una cultura DevOps. Non è un caso che questi due argomenti siano collegati.

La soluzione: eliminare il muro, non spostarlo

DevOps nasce esattamente per rispondere a questo problema, e lo fa non “velocizzando” il lancio oltre il muro, ma **eliminando il muro stesso**. L'idea è che sviluppo e operazioni non siano più due team separati con obiettivi opposti, ma **un'unica squadra, con un obiettivo condiviso**: consegnare valore agli utenti **velocemente e in modo stabile**, non l'uno a scapito dell'altro.



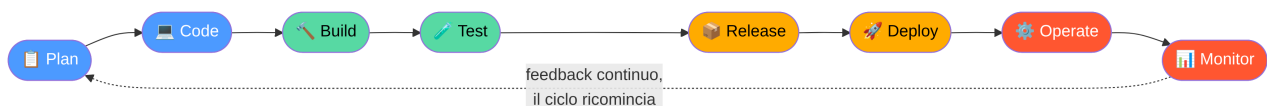
Il punto chiave visualizzato nel diagramma sopra è che il flusso non è più una linea a senso unico che “lancia” il lavoro da un team all’altro, ma un **ciclo continuo di collaborazione e feedback**: lo stesso team che scrive il codice si occupa (insieme, non da solo) anche di come funziona in produzione, usa l’automazione per ridurre il rischio dei rilasci frequenti, e riceve informazioni immediate su come il software si comporta nel mondo reale — informazioni che tornano utili per il prossimo ciclo di sviluppo. Vedremo nella prossima sezione (9.3) come questo ciclo si rappresenta in modo ancora più esplicito con il celebre “simbolo a infinito” di DevOps.

9.3 Il ciclo DevOps: un percorso senza fine

Uno dei modi più famosi per rappresentare DevOps visivamente è un simbolo a forma di **infinito** (∞), diviso in otto fasi che si susseguono e non finiscono mai: appena termina “Operate/Monitor”, si riparte immediatamente con “Plan” per il ciclo successivo. Questo simbolo comunica un messaggio molto preciso: **DevOps non è un progetto con un inizio e una fine, ma un flusso continuo**.

Le otto fasi tipiche del ciclo sono:

Fase	Cosa succede	Chi è coinvolto principalmente
Plan	Si decide cosa costruire: requisiti, priorità, backlog (collegamento diretto con quanto visto in Agile/Scrum)	Product Owner, team, stakeholder
Code	Si scrive il codice della nuova funzionalità o della correzione	Sviluppatori
Build	Il codice viene compilato/assemblato in un pacchetto eseguibile, in modo automatico	Automazione (pipeline)
Test	Il pacchetto viene testato automaticamente (test unitari, di integrazione, talvolta di sicurezza)	Automazione + QA
Release	Il pacchetto testato viene preparato e approvato per il rilascio	Team + approvazioni
Deploy	Il pacchetto viene effettivamente installato/attivato nell'ambiente di produzione (o di test)	Automazione (pipeline)
Operate	Il sistema funziona in produzione, gestito e mantenuto	Operations / SRE
Monitor	Si osserva come si comporta il sistema in produzione, raccogliendo dati utili per il prossimo ciclo di pianificazione	Tutti, grazie a strumenti di monitoraggio



Nota una cosa importante nella tabella e nel diagramma: le prime due fasi (Plan, Code) corrispondono grosso modo al mondo **Dev** “classico”; le ultime due (Operate, Monitor) al mondo **Ops** “classico”. Le fasi centrali (Build, Test, Release, Deploy) sono la “zona di confine” dove, storicamente, si trovava il muro della confusione — ed è proprio lì che l'**automazione** gioca il ruolo più importante, come vedremo nella prossima sezione, perché è lì che il lavoro passa fisicamente da un mondo all'altro.

Il dettaglio da ricordare: **Monitor non è la fine del ciclo, è l'inizio del ciclo successivo**. I dati raccolti osservando il sistema in produzione (quanti utenti usano una funzionalità, dove si verificano errori, quali parti sono lente) diventano input diretto per la prossima fase di Plan. Questo è il motivo per cui il simbolo è un infinito e non una linea con un punto di arrivo.

Nella riga “Operate” hai notato la sigla **SRE**: vale la pena chiarirla, perché in azienda sentirai usare “DevOps” e “SRE” come sinonimi, spesso a torto. **Site Reliability Engineering (SRE)** è una disciplina nata in Google che applica un approccio ingegneristico, con obiettivi numerici precisi (gli *error budget*,

quanta indisponibilità ci si può permettere), al mantenere un sistema affidabile in produzione. In sintesi: **DevOps è la cultura** che abbatte il muro tra Dev e Ops; **SRE è un modo specifico, orientato ai dati, di metterla in pratica**, soprattutto in Operate e Monitor — non tutte le aziende “DevOps” fanno anche SRE in senso stretto.

Conoscere le otto fasi del ciclo, però, non basta a farle funzionare bene insieme: perché quel ciclo scorra senza attriti, serve che le persone che lo attraversano — chi scrive il codice, chi lo gestisce in produzione — si comportino secondo alcuni principi condivisi. È proprio a questi principi, cioè alla cultura DevOps vera e propria, che dedichiamo il prossimo paragrafo.

9.4 La cultura DevOps: collaborazione, responsabilità, fiducia

Abbiamo detto che DevOps è prima di tutto una cultura. Ma cosa significa concretamente? Significa un insieme di comportamenti e valori condivisi dal team, che si traducono in scelte quotidiane precise.

Collaborazione, non “passaggio di consegne”

Nel modello vecchio, lo sviluppo “consegnava” al team operazioni, e la comunicazione era spesso a senso unico e tardiva (un po’ come il modello “Informed” della RACI che hai visto nella sezione 8, applicato però a qualcosa che avrebbe avuto bisogno di molto più coinvolgimento). Nella cultura DevOps, sviluppo e operazioni **collaborano dall’inizio**: chi scrive il codice pensa già a come sarà eseguito in produzione (quante risorse servono, come si comporta sotto carico, come si può monitorare); chi gestisce l’infrastruttura è coinvolto già nelle fasi di progettazione, non solo quando il software è “pronto” e deve solo essere installato.

Responsabilità condivisa: “you build it, you run it”

Una delle frasi più citate nella cultura DevOps è “**you build it, you run it**” (“chi lo costruisce, lo gestisce anche”). Significa che il team che scrive una funzionalità non se ne “disinteressa” una volta rilasciata: resta coinvolto (spesso tramite turni di reperibilità, i cosiddetti *on-call*) anche quando quella funzionalità è in produzione e qualcosa va storto.

Analogia: è la differenza tra un ristorante dove il cuoco cucina e se ne va, lasciando alla sala il compito di gestire ogni reclamo su un piatto che non conosce nei dettagli, e un ristorante dove — se un cliente segnala un problema con un piatto — quel piatto torna direttamente al cuoco che lo ha preparato, perché è lui che ha davvero le informazioni e gli strumenti per capire cosa è andato storto e correggerlo.

Questo cambia gli incentivi in modo molto concreto: se sai che sarai tu (o il tuo team) a dover gestire un problema alle tre di notte, scriverai codice più robusto, penserai di più a come monitorarlo, e sarai più motivato a collaborare con chi gestisce l’infrastruttura, perché non è più “un problema di qualcun altro”.

Questo beneficio, però, ha anche un costo umano reale, che un futuro Scrum Master non può ignorare: essere svegliati di notte per un guasto in produzione non è gratis per nessuno. Un turno di reperibilità mal gestito — sempre la stessa persona, nessuna compensazione, nessuna rotazione tra Marco, Giulia e Ahmed — logora chi lo sostiene e finisce per scontrarsi con uno dei valori che hai visto in Agile (sezione 5): un ritmo di lavoro **sostenibile** nel tempo. Un team DevOps maturo organizza l'on-call a rotazione, lo compensa esplicitamente e ne tiene conto nella pianificazione degli sprint successivi — non lo tratta come un dettaglio tecnico invisibile al project management.

Blameless culture: imparare dagli errori senza cercare un colpevole

Uno dei pilastri più importanti — e spesso più difficili da costruire davvero — della cultura DevOps è la cosiddetta **blameless culture** (cultura “senza colpa”). L'idea è semplice da enunciare ma richiede maturità organizzativa per essere applicata davvero: **quando qualcosa va storto (un bug critico, un'interruzione del servizio), l'obiettivo dell'analisi che segue non è trovare “di chi è la colpa” per punirlo, ma capire le cause reali per evitare che accada di nuovo.**

Analogia: pensa alla differenza tra un'aviazione civile e un ambiente dove ogni errore viene punito severamente. Quando un aereo ha un incidente o un “quasi incidente”, gli investigatori non cercano primariamente “chi punire”: cercano di ricostruire la catena di eventi (un errore umano, ma anche una procedura poco chiara, uno strumento mal progettato, una comunicazione ambigua) per correggere il **sistema**, non solo la persona. Questo è uno dei motivi per cui il trasporto aereo è diventato via via più sicuro nel tempo: chi commette un errore in buona fede lo segnala subito, perché sa che verrà usato per migliorare, non per essere licenziato.

Nel contesto DevOps, questo si traduce in pratiche concrete come il **post-mortem** (o *retrospettiva sull'incidente*): dopo un problema importante in produzione, il team si riunisce per ricostruire cosa è successo, con una linea temporale precisa, e per proporre azioni concrete di miglioramento — senza che il documento serva a puntare il dito su una persona specifica. Se le persone temono di essere colpevolizzate, tendono a **nascondere i problemi o segnalarli in ritardo** — esattamente il contrario di quello che un team DevOps efficace ha bisogno di fare.

Il modello CALMS: cinque pilastri per riconoscere la cultura DevOps

Un modo diffuso per ricordare gli elementi fondamentali della cultura DevOps è l'acronimo **CALMS**:

Lettera	Pilastro	Significato
C	Culture (Cultura)	Collaborazione, fiducia reciproca, responsabilità condivisa tra Dev e Ops, blameless culture
A	Automation (Automazione)	Automatizzare compiti ripetitivi e a rischio di errore umano: build, test, deploy, provisioning dell'infrastruttura
L	Lean (Snellezza)	Eliminare gli sprechi nel processo: passaggi inutili, attese, lavoro in eccesso non necessario (lo stesso principio che hai visto in Kanban)
M	Measurement (Misurazione)	Misurare tutto ciò che conta con dati oggettivi: quanto spesso si rilascia, quanto tempo serve per riparare un guasto, quanti errori arrivano in produzione (i KPI DevOps visti nella sezione 8, come deployment frequency e MTTR)
S	Sharing (Condivisione)	Condividere conoscenza, strumenti, successi e insuccessi tra i team, per non ripetere gli stessi errori e non “reinventare la ruota”

Esempio pratico: immagina che il team di **ShopFacile** rilasci ancora manualmente, una volta al mese, seguendo una checklist su carta, senza sapere quanto tempo richieda in media risolvere un guasto. Applicando CALMS:

- **Culture:** **Marco** (developer) e chi si occupa dell'infrastruttura iniziano a partecipare alla stessa retrospettiva, invece di due riunioni separate che non si parlano.
- **Automation:** la checklist manuale viene trasformata in una pipeline che esegue build, test e deploy in automatico, riducendo gli errori.
- **Lean:** il team si rende conto che 3 dei 12 passaggi della vecchia checklist non servivano più a nulla, ed erano solo un'abitudine mai rimessa in discussione.
- **Measurement:** **Luca** (Scrum Master) inizia a far misurare al team la *deployment frequency* (quante volte si rilascia) e l'*MTTR* (quanto tempo serve per risolvere un guasto), passando da decisioni “a sensazione” a decisioni basate su dati concreti.
- **Sharing:** la pipeline creata per il catalogo prodotti di ShopFacile viene documentata da **Giulia** e riutilizzata anche per il servizio ordini, invece di essere reinventata da zero.

Vale la pena notare che **la Cultura è la prima lettera, non l'ultima**: non è un caso. Molte aziende provano a “fare DevOps” partendo dall'automazione o dagli strumenti, saltando il lavoro culturale — e spesso falliscono, perché installano pipeline sofisticate sopra un'organizzazione che continua a comportarsi con la vecchia logica del “muro della confusione”. Gli strumenti amplificano una buona cultura; non la creano da soli.

Aver visto CALMS ci porta dritti a una delle sue lettere in particolare: la **A** di Automation. È il pilastro più “tecnico” e visibile dei cinque, ed è talmente centrale nel lavoro quotidiano del team di ShopFacile che merita un paragrafo tutto suo.

9.5 Automazione: il motore pratico di DevOps

Se la cultura è il “perché” di DevOps, l'**automazione** è il “come” con cui quella cultura si traduce in pratica quotidiana. L'idea di base è semplice: **ogni compito ripetitivo, manuale e prevedibile che un umano farebbe sempre nello stesso modo è un candidato ideale per essere automatizzato**.

Perché è così importante automatizzare? Per tre ragioni concrete:

1. **Riduce gli errori umani.** Un essere umano che ripete lo stesso compito manuale centinaia di volte, prima o poi si distrae, salta un passaggio, digita qualcosa di sbagliato. Una macchina, se lo script è scritto correttamente, esegue lo stesso identico procedimento ogni singola volta, senza stanchezza e senza distrazioni.
2. **Velocizza il lavoro.** Un compito che a mano richiede 40 minuti (con passaggi da ricordare, comandi da digitare, controlli da fare manualmente) può essere eseguito automaticamente in pochi minuti, o anche secondi, liberando le persone per lavoro che richiede davvero giudizio umano.
3. **Rende il lavoro ripetibile e verificabile.** Uno script di automazione è, esso stesso, codice: può essere letto, revisionato, versionato con Git (esattamente come hai visto nella sezione 4), e quindi **si sa esattamente cosa fa**, senza doversi fidare della memoria di una persona su “come si faceva quella cosa”.

Analogia: pensa alla differenza tra lavare i piatti a mano, uno per uno, ogni giorno, e usare una lavastoviglie. La lavastoviglie non è “più intelligente” di una persona: esegue sempre la stessa sequenza di passaggi (acqua, detersivo, risciacquo, asciugatura), ma lo fa in modo costante, senza mai saltare il risciacquo per stanchezza dopo una lunga giornata, e libera le persone per fare altro nel frattempo. L'automazione nello sviluppo software è la lavastoviglie del team: non sostituisce il giudizio umano dove serve davvero (decidere cosa costruire, valutare un compromesso tra soluzioni), ma elimina la fatica ripetitiva dove non serve giudizio, solo costanza.

Esempi molto concreti di automazione che incontrerai nel team di ShopFacile, e che approfondiremo nelle prossime sezioni (specialmente nella 11, dedicata proprio a CI/CD):

- **Build automatiche:** ogni volta che **Ahmed** propone un cambiamento al codice del carrello, un sistema compila automaticamente il progetto, senza che nessuno debba farlo manualmente sul proprio computer.
- **Deploy automatici:** il pacchetto software viene installato automaticamente nell'ambiente giusto (test, staging, produzione), senza che una persona debba collegarsi manualmente a un server e copiare file a mano.

Altre forme altrettanto comuni — test automatici e provisioning automatico dell'infrastruttura — le vedrai nel dettaglio più avanti in questa stessa sezione e nella prossima, dedicata proprio a CI/CD.

Prima di andare avanti, però, vale la pena smontare un'illusione comune: **automatizzare non è a costo zero, fatto una volta e buono per sempre**. Uno script o una pipeline sono, essi stessi, software: vanno aggiornati quando cambia il codice che orchestrano. Un'automazione scritta due anni fa e mai più toccata è spesso peggio di nessuna automazione: dà l'illusione di un controllo che non verifica più nulla di rilevante — un falso senso di sicurezza. Per un futuro Project Manager, questo significa allocare esplicitamente anche il tempo di **mantenere** script e pipeline, non solo quello di scriverli la prima volta.

Tra tutte queste forme di automazione, una in particolare merita un paragrafo dedicato, perché è quella con cui uno sviluppatore di ShopFacile ha a che fare più spesso di tutte: l'integrazione automatica del codice di più persone che lavorano insieme sullo stesso progetto.

9.6 Continuous Integration (CI): integrare spesso, non alla fine

Continuous Integration, spesso abbreviata **CI**, è la pratica di **integrare il codice di più sviluppatori nel ramo principale del progetto molto frequentemente** (più volte al giorno, tipicamente), invece di lavorare separati per settimane e unire tutto solo alla fine.

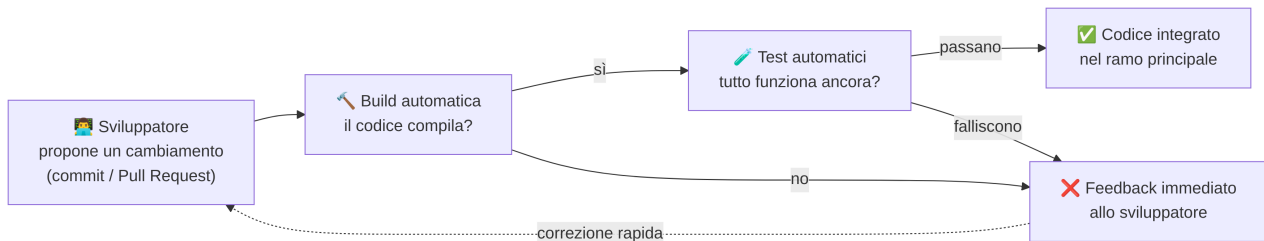
Ricorda cosa hai visto nella sezione su Git e GitHub: quando più persone lavorano sullo stesso codice in branch diversi, unire i cambiamenti (il *merge*) può generare conflitti. Più tempo passa tra un'integrazione e la successiva, più il codice dei diversi sviluppatori si allontana l'uno dall'altro, e più i conflitti che emergono al momento dell'unione sono grandi, complicati da risolvere e rischiosi.

CI risolve questo problema imponendo una disciplina precisa: **ogni volta che uno sviluppatore propone un cambiamento (tipicamente con un commit o una Pull Request), un sistema automatico esegue immediatamente la build del progetto e i test automatici**, per verificare che quel cambiamento si integri correttamente con tutto il resto del codice, senza romperlo.

Analogia: pensa alla differenza tra scrivere un libro a più mani aggiornando ogni giorno un documento condiviso online (dove ogni piccola modifica di ciascun autore viene subito vista dagli altri, e le incoerenze si notano immediatamente), e scrivere ciascuno il proprio capitolo separatamente per sei mesi, per poi provare a incollare tutto insieme alla fine. Nel secondo caso,

è quasi garantito che i personaggi abbiano nomi diversi in capitoli diversi, che la timeline non torni, che il tono sia incoerente — e correggere tutto questo alla fine è molto più difficile che correggere piccole incoerenze giorno per giorno.

Il ciclo tipico di CI, ogni volta che qualcuno propone un cambiamento:



Esempio pratico: Ahmed apre una Pull Request che modifica la funzione di calcolo dello sconto su un ordine di ShopFacile. Ecco cosa succede, passo per passo, in una pipeline di CI tipica (li vedrai nel dettaglio nella sezione 10):

1. Il codice modificato viene “caricato” (push) sul repository condiviso.
2. La pipeline si attiva automaticamente (il cosiddetto *trigger*), senza che nessuno debba lanciarla a mano.
3. Viene eseguita la **build**: il codice viene compilato/assemblato. Se c'è un errore di sintassi, la pipeline si ferma già qui.
4. Vengono eseguiti i **test automatici**: ad esempio, un test verifica che “uno sconto del 10% su un ordine da 100€ dia esattamente 90€”.
5. Se un test fallisce (magari Ahmed ha sbagliato un calcolo), la pipeline segnala l'errore in pochi minuti, direttamente nella Pull Request, prima che il codice venga integrato. Sarà **Giulia**, che revisiona spesso queste Pull Request, ad aiutarlo a individuare il problema.
6. Solo se build e test passano, il codice viene integrato nel ramo principale — pronto per le fasi successive (Delivery o Deployment).

Il beneficio più importante di CI è il **feedback rapido**: se qualcosa non funziona, lo sviluppatore lo scopre in pochi minuti, mentre ha ancora ben in mente cosa ha appena scritto — non settimane dopo, quando ha già dimenticato i dettagli di quella modifica e deve “ricordarsi” cosa aveva fatto.

Sapere che il codice è stato integrato correttamente, però, non dice ancora nulla su **quando e come** quella modifica arriverà davanti agli utenti di ShopFacile: è qui che entrano in gioco Delivery e Deployment, i due concetti che completiamo nel prossimo paragrafo.

9.7 Continuous Delivery e Continuous Deployment: la differenza che confonde tutti

Arriviamo a uno dei punti più importanti — e più spesso confusi da chi è alle prime armi — di tutto il vocabolario DevOps: la differenza tra **Continuous Delivery** e **Continuous Deployment**. Le due espressioni si abbreviano entrambe con **CD**, iniziano con le stesse lettere, e vengono spesso usate (erroneamente) come sinonimi. Non lo sono. Vale la pena fissare bene questa differenza, perché la incontrerai continuamente nel lavoro quotidiano e nella prossima sezione dedicata proprio a CI/CD.

Continuous Delivery: sempre pronto, ma il rilascio è una decisione manuale

Continuous Delivery significa che, grazie all'automazione (build, test, e tutto ciò che serve per preparare il pacchetto software), **il software è sempre in uno stato pronto per essere rilasciato in produzione in qualsiasi momento** — ma il rilascio effettivo in produzione richiede **un'azione manuale, di solito un'approvazione o un click da parte di una persona**.

Continuous Deployment: il rilascio è automatico, senza intervento umano

Continuous Deployment va un passo oltre: qui **anche il rilascio in produzione avviene automaticamente**, senza bisogno di un'approvazione manuale, non appena il codice ha superato con successo tutti i controlli automatici (build, test, eventuali controlli di sicurezza). Nessuna persona deve premere un bottone: se i controlli automatici passano, il codice va in produzione da solo.

Analogia molto concreta: pensa a una catena di montaggio che produce automaticamente dei pacchi pronti per la spedizione, testati e verificati.

- Con **Continuous Delivery**, ogni pacco pronto viene messo su uno scaffale, etichettato "pronto per la spedizione" — ma è sempre una persona che decide quando e quale pacco spedire effettivamente al cliente, magari aspettando il momento giusto, o un'ultima verifica manuale.
- Con **Continuous Deployment**, non c'è nessuno scaffale di attesa: non appena un pacco supera i controlli di qualità automatici, un corriere lo spedisce **automaticamente** al cliente, senza che nessuno debba decidere nulla in quel momento.

Un'altra analogia, forse ancora più diretta per il contesto software: pensa a un aereo pronto al decollo. Con Continuous Delivery, l'aereo è rifornito, controllato, con l'equipaggio a bordo e pronto a partire in qualsiasi momento — ma serve sempre il comando esplicito della torre di controllo ("via libera al decollo") prima che parta davvero. Con Continuous Deployment, non appena tutti i controlli pre-volo automatici sono superati, l'aereo decolla da solo, senza aspettare quel comando umano.

Esempio pratico: immagina che in ShopFacile una nuova funzionalità (“aggiungi un filtro di ricerca per data nel catalogo”) abbia appena superato build e test automatici.

- Con **Continuous Delivery**, il pacchetto pronto resta “in attesa” e **Sara** (Product Owner), insieme a un responsabile del rilascio, apre la pipeline, guarda che tutto sia verde, e clicca manualmente su “Deploy in produzione” — magari aspettando il momento di minor traffico sul sito.
- Con **Continuous Deployment**, non appena i test automatici passano, la stessa funzionalità viene installata in produzione da sola, nel giro di pochi minuti dal commit originale, senza che nessuno clicchi nulla.

La differenza pratica che noterai osservando una pipeline reale (lo farai nella sezione 10): nel primo caso c'è uno step chiamato tipicamente “Approvazione” o “Gate” che aspetta un umano; nel secondo caso quello step semplicemente non esiste.

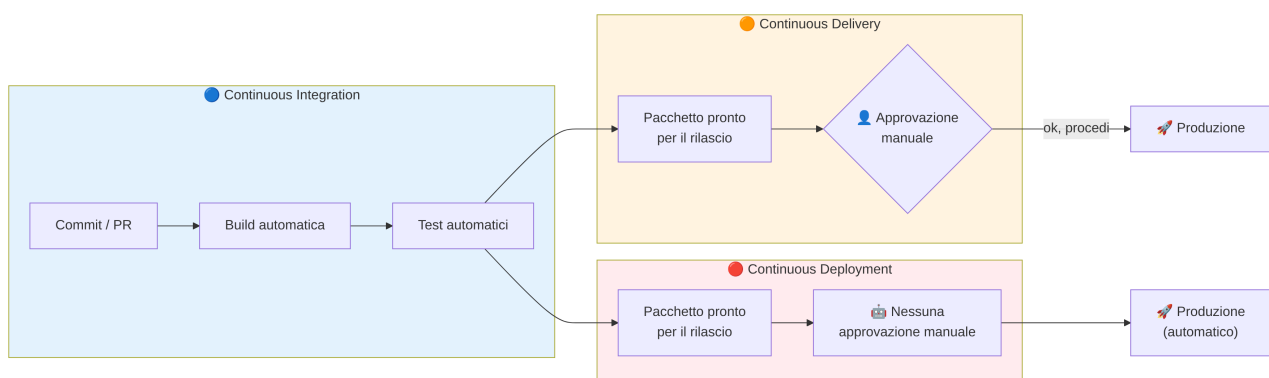
Perché questa distinzione conta davvero

La scelta tra Continuous Delivery e Continuous Deployment non è solo tecnica: è una **decisione di business e di rischio**. Alcuni contesti (sistemi bancari, sanitari, o semplicemente prodotti dove un errore in produzione ha un costo molto alto) preferiscono quasi sempre Continuous Delivery, per mantenere un punto di controllo umano finale prima di esporre gli utenti a un cambiamento. Altri contesti (ad esempio prodotti web con rilasci molto frequenti e un basso costo di un eventuale rollback rapido) possono permettersi Continuous Deployment, guadagnando velocità.

Nota terminologica importante: quando qualcuno usa genericamente l'espressione “**CI/CD**”, di solito si riferisce all'intero flusso automatizzato che va dall'integrazione del codice fino alla sua consegna o al suo rilascio — e la “CD” in questo contesto può voler dire Delivery *oppure* Deployment, a seconda del team e del progetto specifico. Per questo, quando la precisione conta (ad esempio in una discussione tecnica o in un documento di progetto), è sempre meglio specificare esplicitamente quale delle due si intende.

Uno sguardo d'insieme: CI vs Continuous Delivery vs Continuous Deployment

	Continuous Integration (CI)	Continuous Delivery	Continuous Deployment
Cosa succede	Il codice viene integrato, compilato e testato automaticamente ad ogni commit/PR	Il pacchetto software è sempre pronto per il rilascio, dopo build e test automatici	Il pacchetto software viene rilasciato automaticamente in produzione
Il rilascio in produzione è...	Non è ancora in discussione a questo livello	Manuale (richiede un'azione/approvazione umana)	Automatico (nessun intervento umano)
Dove avviene	Ambiente di build/test, prima della produzione	Fino "alla porta" della produzione	Direttamente in produzione
Livello di rischio percepito	Basso: non si tocca ancora la produzione	Medio: c'è un controllo umano finale	Più alto: richiede grande fiducia nei test automatici e nel processo
Frase riassuntiva	"Ci assicuriamo che il codice di tutti funzioni insieme"	"Il software è sempre pronto, ma decidiamo noi quando"	"Il software si rilascia da solo, se supera i controlli"



Nota come, nel diagramma, **CI è sempre presente** in entrambi gli scenari: è la base comune. La differenza tra Continuous Delivery e Continuous Deployment si gioca esclusivamente sull'ultimo passaggio, quello dell'ingresso in produzione: **presenza o assenza di un'approvazione umana**. Se ricordi solo una cosa di questa sezione, ricorda questa: CI riguarda l'integrazione del codice; Delivery e Deployment riguardano entrambi il rilascio, e si distinguono solo per **chi (o cosa) preme l'ultimo bottone**.

Sia con Delivery che con Deployment, però, il codice di ShopFacile deve comunque "atterrare" da qualche parte: su server, reti e database che qualcuno deve aver preparato in anticipo. Il prossimo paragrafo racconta come anche questa parte — l'infrastruttura, non solo il codice applicativo — sia diventata "automazione", esattamente come build e test.

9.8 Infrastructure as Code (IaC): l'infrastruttura scritta come codice

Fino a qui abbiamo parlato soprattutto di codice applicativo (quello che implementa le funzionalità). Ma un software, per funzionare, ha bisogno anche di **infrastruttura**: server su cui essere eseguito, reti che permettano le comunicazioni, database per salvare i dati, regole di sicurezza che decidano chi può accedere a cosa.

Immagina questa scena, capitata più di una volta in team come quello di ShopFacile: bisogna ricreare l'ambiente di test dopo un guasto, e qualcuno lo configura di nuovo **a mano**, a memoria. Ore dopo, un bug compare solo in quell'ambiente: la causa non è nel codice, ma in un parametro di configurazione dimenticato durante la ricostruzione manuale, diverso da quello di produzione. Questo è, storicamente, il problema dell'infrastruttura creata a mano: lenta, difficile da ripetere in modo identico, soggetta a errori umani (i problemi che l'automazione, vista nella sezione 9.5, cerca di risolvere).

Infrastructure as Code (IaC) applica esattamente la stessa logica del controllo di versione del codice (Git, che hai visto nella sezione 4) all'infrastruttura: invece di configurare server e reti manualmente, **si scrivono file di configurazione che descrivono esattamente l'infrastruttura desiderata**, e uno strumento automatico legge quei file e crea (o modifica) l'infrastruttura reale in modo coerente con quanto descritto.

Analogia: pensa alla differenza tra costruire una casa “a memoria”, decidendo ogni misura sul momento parlando a voce con gli operai, e costruirla seguendo un progetto architettonico scritto, preciso, misurabile, che può essere consultato, corretto, e — soprattutto — **rieseguito identico** per costruire una seconda casa uguale alla prima in un altro terreno. Il progetto scritto (il “codice” dell'infrastruttura) permette a chiunque di capire esattamente cosa è stato costruito, di modificarlo in modo controllato, e di ricostruirlo da zero in caso di disastro, senza dover “ricordare a memoria” cosa era stato fatto.

Esempio pratico: ecco un estratto semplificato (sintassi approssimativa, solo per farti capire l'idea, non un file da eseguire davvero) di come potrebbe apparire un file IaC che descrive il server web e il database di ShopFacile:


```

resource "server_web" {
  nome          = "server-shopfacile-produzione"
  dimensione    = "media" # 2 CPU, 4 GB RAM
  sistema       = "Linux"
  porta_aperta  = 443      # HTTPS
}

resource "database" {
  nome          = "db-ordini-shopfacile-produzione"
  tipo          = "PostgreSQL"
  backup_auto   = true
  accesso       = "solo da server_web"
}

```

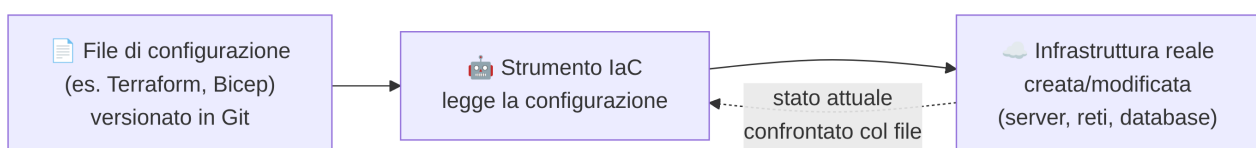
Questo file descrive **cosa deve esistere**, non i singoli comandi per crearlo. Uno strumento IaC (es. Terraform) legge questo file e si occupa lui di creare davvero il server e il database nel cloud, con quelle caratteristiche esatte. Se domani serve un secondo ambiente identico per il collaudo, basta eseguire lo stesso file puntandolo a un ambiente diverso: niente configurazione manuale ripetuta a mano, niente rischio di “dimenticare un dettaglio” rispetto all’ambiente di produzione.

I vantaggi concreti di questo approccio:

- **Ripetibilità:** lo stesso file di configurazione produce sempre la stessa infrastruttura, sia che lo esegua un ingegnere esperto sia che lo esegua un collega alle prime armi.
- **Versionamento:** i file IaC si salvano in Git, come il codice applicativo — si può vedere la storia di ogni modifica, chi l’ha fatta, perché, e tornare indietro se necessario.
- **Revisione:** una modifica all’infrastruttura può passare per una Pull Request e una code review, esattamente come una modifica al codice — invece di essere una modifica manuale invisibile fatta da una persona su un server, di cui nessun altro sa nulla.
- **Velocità e scalabilità:** creare dieci ambienti di test identici, o ricreare rapidamente un intero ambiente dopo un disastro, diventa una questione di minuti, eseguendo lo stesso file, invece di settimane di lavoro manuale ripetitivo.

Alcuni strumenti diffusi di IaC che potresti incontrare (li vedrai citati anche nella sezione 12 sul Cloud):

- **Terraform:** uno degli strumenti IaC più diffusi in assoluto, utilizzabile con diversi fornitori cloud (AWS, Azure, Google Cloud e altri) con un linguaggio di configurazione comune.
- **ARM Template / Bicep:** gli strumenti IaC “nativi” di Microsoft Azure, con Bicep pensato come evoluzione più semplice da scrivere e leggere rispetto agli ARM Template originali (basati su JSON).



Anche l'laC, però, non è un vantaggio senza contropartita. Scrivere e leggere questi file richiede una curva di apprendimento non banale. Inoltre, se qualcuno modifica l'infrastruttura reale a mano “per fare presto” senza aggiornare il file, i due **divergono**: il file descrive uno stato che non corrisponde più a quello reale, e la divergenza è difficile da scoprire finché non causa un problema. Infine, il file che può creare infrastruttura può anche **distruggerla**: una modifica sbagliata e non rivista può eliminare server o database reali in pochi secondi — un motivo in più per passare sempre da Pull Request e code review.

Una volta che server e database di ShopFacile sono stati creati — a mano o, meglio, tramite laC — il lavoro non finisce lì: bisogna sapere, giorno per giorno, se quell'infrastruttura e il software che ci gira sopra stanno funzionando bene. È il compito del monitoring, che vediamo subito.

9.9 Monitoring: sapere se le cose stanno andando bene

Una volta che il software è in produzione (fase “Operate” del ciclo DevOps), non basta “sperare che vada tutto bene”: bisogna **osservarlo attivamente**. Questo è il compito del **monitoring** (monitoraggio).

Il monitoring è l'attività di **raccogliere e osservare dati sullo stato di un sistema in tempo reale**, per rispondere a una domanda semplice ma fondamentale: “**è tutto ok, o c'è un problema?**”.

Concretamente, significa tenere sotto controllo indicatori come: il sito web risponde? Quanto tempo impiega a rispondere? Il server ha ancora memoria disponibile? Ci sono errori nei log?

Analogia: il monitoring è come il cruscotto di un'automobile mentre guidi: la spia della temperatura del motore, l'indicatore di velocità, la spia della pressione delle gomme. Ti dicono, in modo semplice e immediato, **se qualcosa è fuori dai parametri normali** — ma non ti spiegano *perché* il motore si sta scaldando troppo. Per quello serve altro (lo vedremo con l'observability, nella prossima sezione).

Strumenti tipici di monitoring includono **dashboard** con grafici in tempo reale, e **alert** (avvisi automatici, spesso via email, SMS o strumenti come Slack/Teams) che si attivano quando un indicatore supera una soglia critica — ad esempio, “il tempo di risposta del sito ha superato i 3 secondi” o “meno del 5% di spazio disco disponibile”. In questo modo, il team di ShopFacile viene avvisato **prima** che un problema diventi visibile agli utenti finali, o quasi contemporaneamente al primo utente che lo nota — non ore o giorni dopo.

Il monitoring, però, ha un limite che vale la pena anticipare subito: ti dice *che* qualcosa non va (il sito è lento), ma non sempre ti dice *perché*. Per quel “perché” serve un concetto più ampio, che vediamo nel prossimo paragrafo: l'observability.

9.10 Observability: capire non solo il “cosa”, ma il “perché”

Observability (osservabilità) è un concetto più ampio del monitoring, ed è importante distinguerlo bene, perché nel lavoro quotidiano i due termini vengono spesso confusi.

Il monitoring, come abbiamo visto, risponde principalmente alla domanda “**cosa sta succedendo**”: il sistema è su o giù, la CPU è alta o bassa, il tempo di risposta è nella norma o no. È molto utile, ma ha un limite: di solito richiede di aver **già previsto in anticipo** cosa monitorare (hai bisogno di sapere già quale spia mettere sul cruscotto).

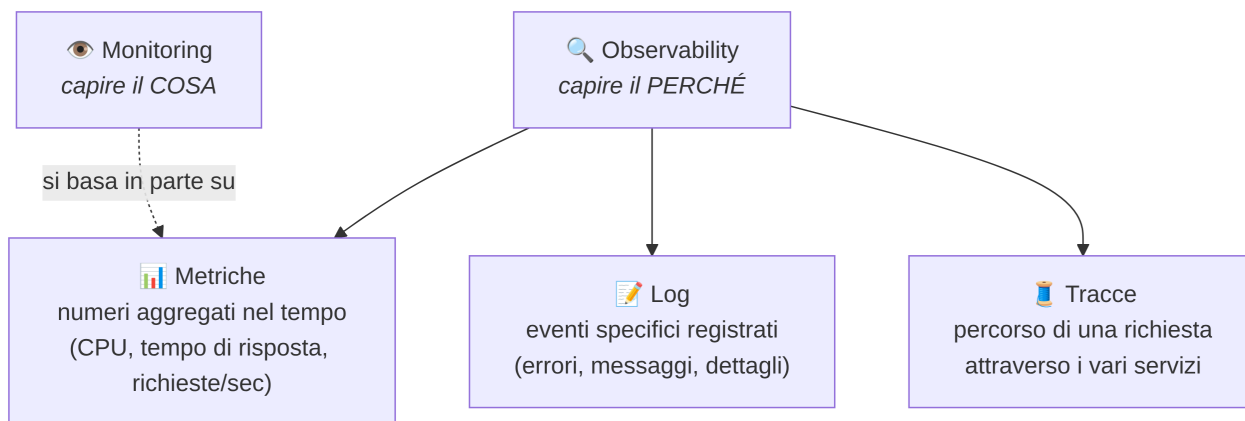
L'**observability** va oltre: è la **capacità di capire perché un sistema si comporta in un certo modo**, anche di fronte a un problema che non era stato previsto in anticipo, senza dover aggiungere nuovo codice o nuovi strumenti di misurazione *dopo* che il problema si è già verificato. Un sistema è “osservabile” quando, guardando i dati che già produce, un ingegnere è in grado di **ricostruire e diagnosticare** un comportamento anomalo, anche complesso o mai visto prima.

Analogia: se il monitoring è il cruscotto dell'auto (spie predefinite su parametri già noti), l'observability è come avere a disposizione **tutti i dati del motore, del sistema elettrico e dei sensori**, più uno strumento diagnostico da meccanico, che ti permette — anche di fronte a un problema mai visto prima, per cui non esisteva una spia dedicata — di indagare a fondo e capire esattamente cosa sta succedendo e perché, ricostruendo la catena di eventi. Non ti basta sapere che “il motore scalda troppo” (questo te lo dice già la spia): ti serve poter scoprire *perché* scalda, magari per la prima volta in assoluto, senza dover smontare il motore alla cieca.

I tre pilastri dell'observability

L'observability si costruisce tipicamente su tre tipi di dati complementari, spesso chiamati i suoi “tre pilastri”:

1. **Metriche (metrics):** numeri aggregati nel tempo, come il numero di richieste al secondo, il tempo medio di risposta, la percentuale di CPU utilizzata. Sono leggere da raccogliere e ottime per grafici e alert (il “cosa” del monitoring).
2. **Log:** registrazioni testuali di eventi specifici avvenuti nel sistema (li vedremo nel dettaglio nella prossima sezione). Sono più dettagliati delle metriche: raccontano *cosa è successo esattamente*, in un dato momento, spesso con informazioni di contesto (un errore, un messaggio, un identificativo di richiesta).
3. **Tracce (traces):** seguono il percorso completo di una singola richiesta di un utente **attraverso i diversi componenti di un sistema** (ad esempio: il sito web, poi un servizio di autenticazione, poi un database, poi un servizio di pagamento). Sono particolarmente utili nei sistemi complessi, composti da tanti servizi diversi che collaborano tra loro, per capire **in quale punto esatto della catena** si è verificato un ritardo o un errore.



Un modo semplice per ricordare la relazione tra i due concetti: **il monitoring è un'attività (osservare dashboard e alert); l'observability è una proprietà del sistema** (la sua capacità intrinseca di essere comprensibile e diagnosticabile quando serve). Puoi fare ottimo monitoring di un sistema poco osservabile (hai le spie giuste, ma non riesci a capire il “perché” quando succede qualcosa di nuovo e inatteso); un sistema davvero osservabile, invece, ti dà gli strumenti per indagare in profondità anche su problemi che nessuno aveva previsto in anticipo.

Tra i tre pilastri dell'observability appena visti — metriche, log e tracce — uno in particolare è così radicato nel lavoro quotidiano di un team come quello di ShopFacile da meritare un paragrafo a sé: i log. Vediamoli più da vicino.

9.11 Logging: la memoria degli eventi del sistema

Abbiamo già citato i log come uno dei tre pilastri dell'observability; vale la pena approfondirli separatamente, perché il **logging** (la pratica di produrre e gestire log) è probabilmente lo strumento di diagnosi più antico, più diffuso e più immediato nel lavoro quotidiano di un team tecnico.

Un **log** è, molto semplicemente, **una registrazione testuale di un evento accaduto in un sistema**, con solitamente un timestamp (quando è successo), un livello di gravità (informazione, avviso, errore, errore critico) e un messaggio che descrive cosa è successo.

Analogia: pensa al log come al **diario di bordo di una nave**. Il capitano non scrive solo “oggi tutto bene”: annota eventi specifici, con data e ora precisa — “14:32, avvistata tempesta a nord-ovest”, “18:05, motore sinistro rallentato per manutenzione”, “22:10, rotta corretta di 5 gradi”. Se qualcosa va storto durante il viaggio, il diario di bordo è il primo posto dove si va a cercare *cosa è successo, esattamente, e quando* — non a memoria, ma con un record scritto e preciso di ogni evento rilevante.

Esempio semplificato di alcune righe di log di un'applicazione web, per darti un'idea concreta del formato:

```
2026-07-25 09:14:02 [INFO] Utente 4821 ha effettuato il login
2026-07-25 09:14:05 [INFO] Richiesta GET /catalogo completata in 120ms
2026-07-25 09:15:33 [WARN] Tempo di risposta al database superiore a 500ms
2026-07-25 09:16:01 [ERROR] Pagamento fallito per ordine #98213: timeout verso il
servizio esterno
2026-07-25 09:16:02 [ERROR] Impossibile inviare email di conferma: servizio SMTP non
risponde
```

Da questo semplice estratto, un ingegnere può già iniziare a ricostruire una storia: qualcosa ha iniziato a rallentare (il WARN sul database), poco dopo un pagamento è fallito per timeout verso un servizio esterno, e subito dopo anche l'invio email ha iniziato a fallire — indizi che potrebbero indicare un problema di rete o di un servizio esterno condiviso, non necessariamente un bug nel codice dell'applicazione stessa.

Esempio pratico: monitoring, observability e logging insieme in un incidente reale su ShopFacile. Per capire davvero come questi tre concetti lavorano insieme (e non sono tre cose scollegate), segui questo scenario passo per passo:

1. **Monitoring** (il “cosa”): alle 09:16 un **alert** automatico avvisa il team su Slack/Teams: “tempo di risposta medio del sito superiore a 3 secondi”. La dashboard mostra una linea che sale bruscamente. Il team sa *che* qualcosa non va, ma non ancora *perché*.
2. **Observability** (il “perché”): **Marco** guarda le **tracce** delle richieste più lente e nota che il ritardo si concentra sempre nello stesso punto della catena: la chiamata dal servizio ordini verso un servizio esterno di pagamento. Le **metriche** confermano che è proprio quel servizio esterno ad avere un tempo di risposta anomalo, non il database o il resto dell'applicazione.
3. **Logging** (il dettaglio esatto): Marco apre i **log** dello stesso intervallo di tempo — proprio quelli visti sopra — e trova la riga **[ERROR] Pagamento fallito per ordine #98213: timeout verso il servizio esterno**, che conferma con precisione l'orario, l'ordine coinvolto e la causa tecnica esatta (un timeout).

Risultato: in pochi minuti il team capisce non solo che c'era un problema (monitoring), ma anche dove si trovava nel sistema (observability) e qual era il dettaglio preciso da riportare a chi gestisce quel servizio esterno (logging) — senza dover indovinare nulla.

Perché il logging è così importante nel contesto DevOps:

- **Diagnosi post-incidente:** quando qualcosa va storto (collegandoci direttamente alla blameless culture vista nella sezione 9.4), i log sono spesso la prima fonte di informazione per ricostruire la sequenza esatta degli eventi, senza dover indovinare o fidarsi solo della memoria delle persone.
- **Tracciabilità:** sapere non solo *che* qualcosa è successo, ma *quando* esattamente, e in quale ordine rispetto ad altri eventi.
- **Base per l'automazione:** molti sistemi di alert (visti nel monitoring) si basano proprio sull'analisi automatica dei log — ad esempio, un alert che si attiva se il numero di righe con livello **ERROR** supera una certa soglia in pochi minuti.

Un aspetto pratico da conoscere: nei sistemi moderni, composti da tanti servizi diversi (specialmente nei sistemi che vedrai nella sezione 11 sulle architetture software), i log di ciascun servizio vengono spesso raccolti in un **unico sistema centralizzato**, per poterli cercare e correlare tutti insieme, invece di dover collegarsi manualmente a decine di server diversi per leggere ciascuno il proprio file di log locale.

Con questo, il team di ShopFacile — e tu insieme a loro — ha attraversato tutti i concetti chiave di DevOps, dalla cultura agli strumenti concreti. Prima di passare al CI/CD, dove questi concetti diventano una pipeline concreta e cliccabile, vale la pena fermarsi un momento a ricapitolare il percorso fatto.

9.12 Riepilogo

Questa sezione ha introdotto DevOps non come uno strumento, ma come una **cultura e un insieme di pratiche** che nascono per risolvere un problema storico molto concreto: la separazione, spesso conflittuale, tra chi sviluppa il software e chi lo gestisce in produzione.

- **DevOps** è l'unione (culturale, prima ancora che tecnica) di Development e Operations, per superare “il muro della confusione” tra i due mondi.
- Il **ciclo DevOps** (Plan-Code-Build-Test-Release-Deploy-Operate-Monitor) è rappresentato come un infinito, perché è un flusso continuo, non un progetto con inizio e fine.
- La **cultura DevOps** si basa su collaborazione, responsabilità condivisa (“you build it, you run it”) e **blameless culture**; il modello **CALMS** (Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing) riassume i suoi pilastri fondamentali, con la cultura sempre al primo posto.
- L'**automazione** riduce errori umani e velocizza il lavoro ripetitivo: build, test e deploy automatici sono gli esempi più concreti.
- **Continuous Integration (CI)** integra il codice frequentemente, con build e test automatici ad ogni commit/PR.
- **Continuous Delivery** rende il software sempre pronto al rilascio, ma richiede un'approvazione umana finale; **Continuous Deployment** rilascia in produzione in modo completamente automatico — la differenza sta esattamente in quell'ultimo passaggio.
- **Infrastructure as Code** applica la logica del controllo di versione (Git) all'infrastruttura, rendendola ripetibile, versionata e revisionabile.
- **Monitoring** risponde al “cosa” (è tutto ok?); **observability** va oltre e permette di capire il “perché”, basandosi su metriche, log e tracce; il **logging** è la registrazione dettagliata degli eventi, fondamentale per la diagnosi e la tracciabilità.

Nella prossima sezione vedrai come tutti questi concetti — in particolare la pipeline CI/CD — si traducano in un meccanismo concreto e verificabile, fatto di fasi precise, trigger e controlli automatici, che il team usa ogni giorno per metterli in pratica.

Esercizi pratici

Questa è una delle sezioni più dense del corso: la teoria da sola non basta a fissarla davvero. Prova a completare questi esercizi con calma, magari uno al giorno, prendendoti il tempo per collegarli a esempi reali del progetto ogni volta che puoi.

1. **Racconta il “muro della confusione” con parole tue.** Scrivi (o registra a voce, se preferisci) una spiegazione di 5-6 righe di cosa fosse il “muro della confusione” tra Dev e Ops, come se dovessi spiegarlo a un amico che non ha mai lavorato in ambito tecnico, usando un esempio diverso da quello del ristorante già visto in questa sezione (puoi ispirarti a qualsiasi altro contesto: un ufficio postale, una catena di montaggio, uno studio medico). **Come verificare:** fatti ascoltare/leggere la spiegazione da un collega non tecnico (o da un familiare): se la capisce senza fare domande di chiarimento, hai centrato il punto.
2. **Applica CALMS al progetto reale.** Per ciascuna delle 5 lettere di CALMS (Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing), trova un esempio concreto nel progetto su cui lavori — anche piccolo — che dimostri quel pilastro in azione. Se per una lettera non trovi nessun esempio, annotalo: potrebbe essere un’area di miglioramento da discutere con la tua collega. **Come verificare:** hai scritto 5 esempi (uno per lettera), ciascuno con un fatto specifico del progetto, non una definizione generica presa dal libro.
3. **Ricostruisci una pipeline CI su carta.** Prendi carta e penna e disegna, passo per passo (come nel diagramma della sezione 9.6), cosa succede da quando uno sviluppatore propone un cambiamento a quando il codice viene integrato nel ramo principale. Poi aggiungi, con un colore diverso, cosa cambierebbe se il team usasse Continuous Delivery invece che Continuous Deployment nello step finale. **Come verificare:** nel tuo schema devi avere almeno 5 step distinti (proposta del cambiamento, build, test, integrazione, e lo step finale di rilascio) e riuscire a indicare con precisione dove si trova “l’ultimo bottone” premuto da un umano nel caso di Continuous Delivery.
4. **Trova (o fatti mostrare) un file di Infrastructure as Code reale.** Chiedi a un collega developer o operations se il progetto usa IaC (ad esempio Terraform, Bicep o ARM Template) e fatti mostrare un file reale, anche solo per pochi minuti sullo schermo. Non serve capire ogni riga: cerca di individuare almeno una “risorsa” descritta nel file (un server, una rete, un database) e confrontala con l’esempio semplificato visto nella sezione 9.8. **Come verificare:** sai indicare a voce, guardando il file reale, almeno un pezzo di infrastruttura che descrive e a cosa serve nel progetto — anche con parole semplici e imprecise dal punto di vista tecnico.
5. **Scrivi tre righe di log realistiche.** Immagina una funzionalità qualsiasi del progetto (ad esempio “un utente carica un documento”) e scrivi tre righe di log plausibili che quella funzionalità potrebbe generare: una di livello **INFO** per il caso normale, una di livello **WARN** per un caso limite (es. file grande, connessione lenta), e una di livello **ERROR** per un caso di fallimento. Segui il formato visto nella sezione 9.11 (timestamp, livello, messaggio). **Come verificare:** le tue tre righe hanno timestamp, livello di gravità corretto rispetto alla situazione descritta, e un messaggio che un collega — leggendolo senza altro contesto — capirebbe cosa è successo.

6. **Distingui monitoring da observability su un caso reale.** Chiedi a un collega di raccontarti un incidente reale (anche piccolo) capitato sul progetto. Per quell'episodio, identifica separatamente: cosa ha fatto scattare l'allarme iniziale (monitoring — la spia che si è accesa) e cosa ha permesso di capire la causa reale (observability — metriche, log o tracce usate per indagare). Se il collega non ricorda una distinzione così netta, va benissimo: è normale, e ti dà comunque materiale utile. **Come verificare:** riesci a scrivere due frasi separate — una che inizia con “il team si è accorto del problema perché...” (monitoring) e una che inizia con “il team ha capito la causa guardando...” (observability) — riferite allo stesso episodio reale.
7. **Simula un mini post-mortem blameless.** Pensa a un piccolo errore che hai fatto tu stesso di recente, anche non legato al lavoro (es. hai dimenticato un appuntamento, hai fatto un acquisto sbagliato online). Scrivi un breve “post-mortem” in stile blameless culture: cosa è successo (fatti, senza giudizi), quale causa reale ha portato all'errore (una procedura poco chiara? un'informazione mancante?), e un'azione concreta per evitare che si ripeta. Evita ogni frase del tipo “ho sbagliato perché sono stato distratto”: cerca la causa nel “sistema” (promemoria assenti, processo poco chiaro), non solo nella persona. **Come verificare:** il tuo testo non contiene nessuna frase colpevolizzante verso te stesso o altri, e termina con un'azione concreta e verificabile (non un generico “starò più attento”).

Collegamenti

- [10. CI/CD](#) — approfondimento tecnico su pipeline, Continuous Integration, Delivery e Deployment
- [12. Cloud](#) — dove gira davvero l'infrastruttura gestita con Infrastructure as Code

Risorse

- [AWS — Cos'è DevOps](#)
- [Atlassian — DevOps: guida completa](#)
- [Microsoft Learn — Introduzione a DevOps](#)
- [Microsoft Learn — Infrastructure as Code](#)
- [Atlassian — CI/CD: guida completa](#)